

Load Balance

Problema 1

Subpunctul A:

Da, este posibil. Spre exemplu daca avem urmatoarele 3 activitati: {80, 70, 50}, iar algoritmul o sa aiba pe masina1 {80}, iar pe masina2 {70, 50}.

Pentru acest input, organizarea este optima, $OPT = 120$, $ALG = 120$ si se verifica:

$$OPT \leq ALG \leq 1.1 * OPT$$

Algoritmul nu este intotdeauna 1.1 aproximativ, ci doar pe acest exemplu.

Subpunctul B:

Cum fiecare element este ≤ 10 , atunci diferenta maxima dintre cele 2 masini poate fi 10. Suma incarcaturilor masinilor este de $80 + 120 = 200$. Astfel in cel mai rau caz masinile ar trebui sa aiba incarcatura de:

masina1 = 95, masina2 = 105 sau invers (pentru ca diferenta sa fie fix 10)

Si daca luam in considerare si factorul de aproximare de 1.1, atunci rezultatul ar trebui sa fie mai mic decat:

$$105 * 1.1 = 115.5$$

Insa algoritmul nostru ne da 120, astfel nefiind 1.1 aproximativ.

Problema 3

Fie:

n task uri

T_i – task ul i

m masini

OPT – optimul

L_i – incarcatura masinii i

$L_j = \max_{1 \leq i \leq n} L_i$ (incarcatura maxima)

k – index pentru ultima task de pe masina j

$T_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} T_i$

Caz I. $n \leq m$:

$$L_j \leq T_{\max} = T_1 \leq \text{OPT} \leq \text{OPT} (3/2 - 1/2m)$$

CAZ II. $n \geq m + 1$:

$$\text{OPT} \geq 2 * T_{m+1} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{OPT} \geq T_{m+1}$$

Subcazul II.1. $k < m + 1$:

exista un singur task pe masina L_j , fiind T_1

$$L_1 = T_1 \leq \text{OPT} \leq \text{OPT} (3/2 - 1/2m)$$

Subcazul II.2. $k \geq m + 1$:

$$k \geq m + 1 \Rightarrow T_k \leq T_{m+1}$$

$$\text{OPT} \geq T_{\max}$$

$$\text{OPT} \geq 1/n * \sum_{1 \leq i \leq n} T_i$$

$$L_j - T_k \leq L_i \text{ pentru orice } i \text{ din } 1, m$$

$$L_j - T_k \leq L_j - T_k$$

le adunam pe acestea:

$$m(L_j - T_k) \leq \sum_{1 \leq i \leq n} T_i - T_k$$

$$L_j - T_k \leq 1/m * (\sum_{1 \leq i \leq n} T_i - T_k)$$

$$\text{ALG} = L_j = L_j - T_k + T_k \leq 1/m * (\sum_{1 \leq i \leq n} T_i - T_k) + T_k$$

$$\text{ALG} \leq 1/m * \sum_{1 \leq i \leq n} T_i - 1/m * T_k + T_k$$

$$\text{ALG} \leq \text{OPT} - 1/m * T_{m+1} + T_{m+1}$$

$$\text{ALG} \leq \text{OPT} - 1/m * \frac{1}{2} * \text{OPT} + \frac{1}{2} * \text{OPT}$$

$$\text{ALG} \leq \text{OPT} (1 - 1/2m + 1/2)$$

$$\text{ALG} \leq \text{OPT} (3/2 - 1/2m)$$